

정부 보급종 정선요령

2025. 3. 19. 국립종자원 예규 제195호 제정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 국립종자원에서 생산하여 공급하는 정부 보급종의 건조, 정선 및 소독, 종자보관 등의 업무처리절차 및 방법에 대한 세부 사항 규정을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "정선"이란 채종농가로부터 수매한 종자를 건조, 불량종자(미숙립, 병해립, 피해립, 정상종자보다 크거나 작은 종자 등) 및 이물질 제거, 소독, 포장하는 제반과정을 말한다.
2. "제망"이란 및 영농기계화작업(파종등)이 용이하도록 벼, 보리 등 종자에 붙어 있는 까락과 지경을 제거하는 것을 말한다.
3. "건조"란 수매종자의 수분함량을 종자검사규격 이내로 건조하는 것을 말한다.
4. "저장 빈"이란 수매 또는 건조한 종자를 저장할 수 있는 시설물을 말한다.
5. "대략정선"이란 바람과 적정 체에 의한 선별로 종자에 포함된 줄기, 잎, 죽은 곤충, 모래 등 이물과 종자로서 활용가치가 없는 미숙립 등을 대략적으로 선별하는 것을 말한다.
6. "정밀정선"이란 바람과 적정 체에 의한 선별로 정상종자보다 작거나 큰 종자, 피해립(파쇄립, 현미 등) 등을 정밀하게 선별하는 것을 말한다.
7. "비중정선"이란 종자의 무게에 의한 선별로 갑판의 진동과 바람의 세기에 의해 정상종자보다 가볍거나 무거운 종자를 선별하는 것을 말한다.
8. "색채정선"이란 원료의 색상 차이에 의한 선별로 CCD카메라, 에어 건 등에 의해 감부기, 현미 등을 선별하는 것을 말한다.
9. "소독"이란 종자전염 및 토양전염병균을 방제하기 위해 종자소독약제를 종자표면에 분의 처리하는 것을 말한다.
10. "포대봉합"이란 종자를 PP포대에 일정 중량단위로 담아 봉합하는 것을 말한다.
11. "로봇적재"란 정선작업이 완료되어 봉합된 정선제품을 파렛트에 적재 및 이송하는 자동시설을 말한다.

제2장 종자정선 및 관리

제3조(종자의 입고)

① 수매종자의 사전관리는 다음과 같다.

1. 종자의 변질을 방지하기 위하여 산물수매를 할 때에는 가능한 한 1회 이내로 건조할 수 있도록 수매종자의 수분함량을 제한할 수 있다.
2. 종자의 안전한 저장관리를 위해 저장빈에 보관하여야 한다. 단, 보관 물량이 소량으로 저장빈온도측정장치 활용을 통한 곡물온도관리가 어려운 경우 등에는 저장고에 보관하되 종자의 변질(품위저하)이 발생하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

② 품종, 수량(중량 및 단량) 확인은 다음과 같다.

1. 합격되어 입고되는 종자(포장 및 산물종자)는 생산지(채종단지), 품종, 수량, 중량, 수분 등을 정선책임자가 반드시 입회 또는 확인하여 저장고에 입고하거나 저장빈에 투입하여야 한다.
2. 생산팀은 입고종자 품종 및 수량을 종자관리통합정보시스템에 입력하여야 하며, 정선팀과 운영팀은 물량을 확인하여야 한다.

③ 수매종자의 적재는 다음과 같이 한다.

1. 종자는 반드시 파렛트 위에 적재하여 안전하게 보관하되 창고면적 및 적재물량을 감안하여 적재단수는 가감할 수 있다. 단, 톤백 포장재를 사용하여 임시 보관할 경우는 예외로 한다.
2. 종자의 적재는 운반, 점검 등이 용이하도록 통로를 확보하여 적재하여야 한다.
3. 품종별 적재더미는 최소한 0.5m 이상 거리가 격리되도록 적재하여야 한다.
4. 적재가 완료된 더미에는 생산지(채종단지), 품종 및 수량 등을 기재한 소형 표지판을 부착하여야 한다.

④ 수매종자의 저장빈 투입은 다음과 같이 한다.

1. 저장빈의 종자저장은 반드시 종자수매 이전에 품종별로 저장계획을 수립하고 수매 후 수립된 계획에 따라 종자를 투입한다.
2. 수분함량이 종자검사규격 이내인 종자는 건조를 생략하고 저장빈에 투입하고 검사규격 이상인 종자는 검사규격 이내로 건조한 후 투입하여야 한다.
3. 종자건조는 "제5조(종자의 건조)"의 규정에 따른다.

제4조(입고종자의 조사) ① 입고된 종자는 품종별로 소정량의 시료(건본)를 채취, 분석하여 종자관리통합시스템에 입력하고 정선자료로 활용한다.

② 시료채취 방법은 다음과 같다.

1. 저장빈에 보관하는 벼, 맥류 종자의 경우 저장빈으로 이송되는 과정에서 자동시료채취기를 이용하여 채취하거나, 저장빈 상부 이송장치에서 각 빈별 30톤당 1점씩 채취한다.(1개 빈 당 최대 3점)
2. 저장고에 보관하는 콩 종자의 경우 일정 간격으로 품종당 1점씩 채취한다.

③ 시료 채취량은 아래 표를 따른다.

(단위 : kg)

곡 종	벼	맥류	콩
채취량(최저량)	3	3	3

※ 필요에 따라 채취량을 증.감할 수 있다.

※ 해당 시료는 품위조사 후 발아시험을 위해 검사팀에 전달 한다.(검사팀은 다른 검사시료와 동일하게 보관 관리)

④ 조사항목은 다음과 같다.

1. 벼 종자 : 부상률, 현미율, 용적중, 천립중, 크기
2. 맥류 종자 : 용적중, 천립중, 크기
3. 두류 종자 : 균열립, 용적중, 백립중, 크기

구분	부상률	현미율	균열립	용적중	입중	크기
단위	%	%	g	g	g	mm
시료량	100g	100g	100g	1ℓ	1,000립 또는 100립	100립
조사횟수	1	3	3	3	3	1

※ 편차가 심할 경우 조사 횟수를 증가하여 조사한다.

⑤ 조사방법은 다음과 같다.

1. 부상률 조사는 검사시료 100g을 물에 1시간 담근 후 물 위에 뜬 종자와 가라앉은 종자의 무게로 조사하고 %로 표현한다.

* 부상률 = [(물 위에 뜬 종자의 무게) ÷ (물 위에 뜬 종자의 무게 + 물에 가라앉은 종자의 무게)] × 100%

2. 현미율 조사는 검사시료 100g 중에 포함된 현미의 무게로 조사하고 %로 표현한다.

* 현미율 = [현미의 무게(g) ÷ 100(g)] × 100%

3. 균열립 조사는 검사시료 100g 중에 포함된 균열립의 무게로 조사하고 g으로 표현한다.

* 균열립 = 시료 100g 중 균열립의 무게(g)

4. 용적중 조사는 검사시료 1리터의 무게로 조사하고 g으로 표현한다.

* 용적중 = 검사시료 1ℓ의 무게(g)

5. 천립중, 백립중 조사는 벼, 맥류의 경우 1,000개립으로, 두류는 100개립의 무게로 조사하고 g으로 표현한다.

* 천립중(벼, 맥류) = 검사시료 1,000개 립의 무게(g)

* 백립중(두류) = 검사시료 100개 립의 무게(g)

6. 크기 조사는 마이크로미터, 버니어캘리퍼스 등을 이용하여 검사시료 100립의 길이, 폭, 두께의 크기를 조사하고 mm로 표현한다.

* 크기 = 검사시료 100개 립의 길이, 폭, 두께의 크기(mm)

⑥ 조사자료의 활용은 다음과 같이 한다.

1. 종자크기 조사결과는 정밀정선기의 적정 체 선정을 위한 자료로 활용하며, 그 외 부상률 등 조사 결과는 정선기계의 풍압, 진동 속도 등 조정 자료로 활용한다.

※ 자세한 내용은 아래 [제7조(종자정선) ⑥항] 참고

2. 저장빈 투입 시 채취한 시료(30톤당 1점)를 대상으로 발아율 조사를 실시하고 발아율이 수매 당시보다 현저하게 저하된 경우에는 저장빈에서 다시 시료를 채취하여 발아율을 지속적으로 점검한다.

3. 정선팀은 조사된 저장빈별 평균 발아율을 정선작업 시 활용한다.

4. 검사팀은 발아율 조사결과를 저장단계 저장 빈별 발아율 조사대장([별지 제9호 서식] 또는 전자문서)에 기록하여 1년간 보관하여야 한다.

5. 재해 및 기상이변 등으로 수매부터 정밀정선전까지 점진적으로 발아율이 낮아지는 품종이 있을 경우에는 해당 지원장(사무소장)이 판단하여 소독이 필요한 경우 본원과 사전 협의하여야 한다.

⑦ 정선훈선 선정을 위한 규격조사 결과와 정선단계별 품위조사 결과는 종자관리통합정보시스템에 등록하여 관리 한다.

* 규격조사 : 길이, 폭, 두께

* 단계별 품위조사 : 수분, 용적중, 천립중, 부상률, 현미율 등

제5조(종자의 건조) ① 수분함량이 농식품부장관이 정한 종자검사규격을 초과하여 화력건조기로 건조할 때에는 매1회 건조시마다 수분함량의 감소를 2%~3% 이내로 하여야 하며, 반복하여 건조할 때에는 적절한 Tempering(내부수분확산) 시간(작물별 3~8시간)을 둔 후 건조하여야 한다.

※ 단, Tempering 시간은 종자수분, 외부 온습도, 외부 기압, 품종의 특성 등에 따라 조정할 수 있다.

② 건조 시에는 건조 전·후 종자의 수분함량, 건조온도 등을 수시로 확인하여 과건 또는 미흡한 건조가 없도록 유의하여야 한다.

③ 건조온도는 건조기별 가동지침서(매뉴얼 등)에 따른 기준건조온도를 준수하여야 한다.

※ 다만, 종자수분이 높을수록 낮은 온도로 건조하고 건조기내 곡물이 직접 받는 온도는 기종별 매뉴얼에 의한다.

④ 건조기 내 온도센서(온도계)는 필요시 2~3년 주기로 교체하여 온도센서 이상에 따른 피해 발생을 예방한다.

제6조(종자의 저장관리)

① 저장 빈 보관종자 관리는 다음과 같이 한다.

1. 보관하고자 하는 종자의 품종수, 품종별 수량, 시기 등을 감안하여 종자 저장계획을 수립하여 활용도를 높인다.

2. 저장 빈의 위치 순서에 따라 상부와 하부에 저장빈별 고유번호를 표시하여야 한다.

3. 저장 빈의 상부와 하부에 소형현황판을 부착하고 저장상황을 기록하여 관리하여야 하며 적절한 위치에 전체 저장 빈 사용현황판을 설치하여 저장상황을 기록하고 관리하여야 한다.

※ 주요내용 : 저장 빈번호, 품종명, 수량, 저장 년월일 등

4. 저장 빈에 종자를 저장할 때에는 수분함량을 정확히 확인하여 수분함량에 따른 적절한 종자관리가 이루어지도록 하여야 한다.

5. 종자정선 관계자 외에는 저장 빈 배출구를 개폐할 수 없도록 잠금장치를 설치하고 철저히 관리하여야 한다.

※ 저장빈 잠금장치 관리 대장[별지 제3호 서식]

6. 저장된 종자는 저장 빈 온도측정장치를 활용하여 외부 기온이 가장

높은 오후 2시를 기점으로 1일 1회 이상 곡온을 조사하되 저장당시의 곡온과 비교하여 급격한 곡온의 변화(곡온 상승) 등 이상이 있을 때에는 즉시 지원장(사무소장, 유통검사과장)에게 보고하고 종자를 재순환 시키는 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.

※ "저장 빈 온도측정 일일점검부"를 출력하여 "저장빈 온도 및 저장관리 주간보고서[별지 제8호 서식]"로 분석하여 지원장(사무소장, 유통검사과장)에게 보고하고 "저장 빈 온도측정 일일점검부"와 합철하여 1년간 보관한다.

7. 종자를 건조 후 저장빈에 보관할 때에는 저장곡물에서 발생하는 열을 외부에 방출할 수 있도록 송풍장치를 가동하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

8. 지원장은 혼종방지를 위해 수매 시 단지별, 품종별로 수매하여 저장빈에 보관하고 저장빈이 부족할 경우 톤백에 보관하는 등 필요한 조치를 취해야 한다.

9. 벼 종자의 경우 저장 당시 보다 곡온이 높아질 때에는 저장빈 하부의 송풍장치를 가동하여 외부의 차가운 공기를 유입시키는 등 가능한 한 곡물온도를 낮게 관리하여야 한다.

10. 저장빈 보관 종자 발아율 조사를 위한 시료 채취(검사팀 수행)는 지원장 또는 유통검사과장(사무소장)의 입회하에 안전장치를 갖추고 실시한다.
※ 필요에 따라 채취 지점 및 채취량을 증·감 할수 있음

② 정선제품의 관리는 다음과 같이 한다.

1. 곡종별로 적재더미의 중간부분에서 3개 지점 이상을 지정하여 하절기는 주3회 이상 곡온을 조사하여 전회 조사온도 및 저장고의 온도 등과 비교하여 급격한 곡온의 변화(곡온상승) 등 이상이 있다고 판단될 때는 적재더미의 해체 및 해장, 저장고의 통풍 환기를 실시하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

2. 장기간(1개월 이상) 저장고 보관시 제품 출고전에 Lot 수의 20%의 시료를 채취하여 발아율을 검사하고 검사결과 이상이 있다고 판단될 때는 지원장(사무소장)이 즉시 적절한 조치를 취하여야 한다.

※ 제품 보관 중 발아율 검사(검사팀 소관)

1) 제품검사 : 정선이 완료된 후

2) 보관검사 : "단계별 품질관리 계획" 적용

※ 제품 출고전 발아율 검사결과는 "제품 출고전 발아율 검사 대장(별지 제10호 서식, 또는 전자문서)에 기록하여 1년간 비치한다.

3. 소독 후 곡종별로 제품생산일로부터 7일 간격으로 3주간 적재더미의

중간부분 3개 지점에서 샘플을 채취하여 수분을 측정하고 수분함량이 정상으로 되돌아오지 않을 경우 지원장(사무소장)이 즉시 적절한 조치를 취하여야 한다.

※ 소독제품 수분변화 조사결과는 "소독제품 수분변화 기록대장(별지 제5호 서식)", 또는 전자문서에 기록하여 1년간 비치한다.

제7조(종자정선)

① 정선 준비는 다음과 같이 한다.

1. 수확기 이후, 작황, 입고종자 품위 등에 따라 정선시 유의해야 할 사항을 면밀히 파악하여 정선계획에 반영한다.
2. 공급시기에 맞춰서 종자정선을 실시하되 밀, 보리 등 발아 저하가 우려되는 곡종 및 품종은 가능한 한 출고직전에 정선한다.
3. 검사팀에서는 저장빈 보관 종자 발아율 검사는 정밀정선 전 1개월 이내에 실시하고, 정선팀은 그 결과에 따라 정선 여부를 결정한다.

② 종자정선은 다음과 같이 한다.

1. 정선과정에서 단계별 기계장치를 임의조정할 때에는 원하는 품위로 안정될 때까지 확인하여야 한다.
2. 종자에 부착된 까락과 지경, 미숙립, 쉼, 탈부립(현미), 기타 협잡물 등을 정선과정에서 제거하여 품위를 높인다.
3. 정선품종의 혼종방지를 위하여 품종확인담당자를 지정 후 정선계획에 반영하고, 이전 정선품종이 남아있지 않도록 철저히 청소하여야 한다.
4. 정선택임자는 안전사고를 예방하기 위하여 직원 및 정선보조원 등을 대상으로 반드시 안전교육을 실시한 후 정선작업을 실시하도록 하여야 한다.
5. 종자의 정선은 공급신청량에 의거 필요량만 정선했을 원칙으로 한다. 다만, 공급 신청량 확정전이라도 정선 소요기간을 감안, 농가의 선호도가 높아 공급전망이 좋은 품종의 경우에는 지원장이 판단하여 정선했을 수 있다.
6. 신청잔량이 발생한 품종은 지원장이 판단하여 일정량은 개별신청에 대비하여 정밀정선을 실시하고(소독은 실시하지 않음) 종자검사를 받은 후 보관할 수 있다.
7. 정선단계별의 모든 자재(종자, 부산물, 포대, 소독약, 색소 등)의 변동 내역은 7일 이내에 종자관리통합정보시스템에 입력하여 지원장(사무

소장, 유통검사과장)에게 보고하여야 한다.

③ 종자의 투입 및 배출은 다음과 같이 한다.

1. 종자를 투입·배출하기 위하여 저장 빈을 바꾸거나 저장된 종자의 품종을 변경시키고자 할 때에는 반드시 담당팀장의 지시에 따라 해당 품종 여부를 확인한 후 투입·배출하여야 한다.
2. 종자를 쏟은 포대는 낱알이 붙어있지 않도록 잘 털어서 일정량의 단위로 묶어 재활용하거나 처분하여야 한다.

④ 제망은 다음과 같이 한다.

1. 종자에 까락과 지경이 부착되어 기계화작업(파종 등)이 어렵고 보충종자의 품위가 미흡하다고 판단되는 품종은 제망을 하여야 한다. 단, 종자의 수분함량이 높아 제망효과가 떨어질 것으로 판단되는 경우에는 건조 후 정밀정선구간에서 제망작업을 할 수 있다.
2. 곡종별 제망기의 회전속도는 지경의 제거상태와 탈부립의 발생 정도에 따라 적절히 조절하되 가급적 저속회전으로 제망하여 종자의 품위를 높이도록 한다.
3. 종자의 상태를 보아 탈부립 및 동할립 등이 발생하지 않도록 회전속도, 배출속도 등을 적절히 조절하여야 한다.
4. 제망기에 유입되거나 배출되는 종자량은 같은 비율이 유지되도록 하여야 한다.

⑤ 대략정선은 다음과 같이 한다.

1. 대략정선은 기초적인 예비정선단계이므로 정밀한 정선보다는 큰 물체와 작은 물체 등이 효과적으로 제거되도록 정선하여야 한다.
2. 대략정선기 1번체는 좋은 종자보다 큰 이물을 제거할 수 있는 규격의 체를 선정하여 사용하고 2번체는 좋은 종자보다 작은 이물질 등을 제거할 수 있는 규격의 체를 사용한다.

※ 신규 도입 품종에 한해 수매검사 사전시료를 활용하여 종자 크기(길이, 폭, 두께)를 조사한 후 적정 정선 체를 선정하고, 그 외 정선 이력이 있는 품종은 지난번 사용한 정선 체 사용

3. 종자 주입문에서 흘러내리는 종자는 일정량이 항상 균일하게 흘러내리도록 하여야 한다.
4. 종자가 체 윗부분 전면에 걸쳐 균일하게 흘러내리도록 조정하여야 한다.

⑥ 정밀정선은 다음과 같이 한다.

1. 정선전 다음 사항을 잘 숙지하여 정선에 임하도록 하여야 한다.

가. 기자재 각 부품의 기능

나. 종자가 기계를 통과하는 과정

다. 기자재의 성능 및 종자정선의 정확을 기하기 위한 기계의 조정방법

2. 정선체는 정선하고자 하는 종자의 규격에 따라 선정하여야 한다.

가. 둥근모양의 종자

1) 둥근모양의 종자를 정선할 때에는 둥근 눈금을 가진 윗체를, 장방형 눈금을 가진 아랫체를 사용한다.

나. 장방형 종자(긴종자)

1) 길이가 긴 종자를 정선할 때에는 1번체는 원형체 또는 장방형체, 기타체는 장방형 규격을 가진 체를 사용한다.

2) 종자의 충실도, 이물질의 함유량 등을 감안, 시험용체로 시험하여 적정체를 선정하거나 정선코자 하는 종자의 크기를 조사(100립) 한 후 다음 표를 참조하여 적정체를 선정한다.

가) 벼, 맥류

㉠ 해당지원 : 강원, 충남, 전북(익산), 경북, 경남

체 위치	체의 종류 및 규격
1번체	큰 종자 폭의 2배 정도 구경의 원형체 또는 장방형 체
2번체	큰 종자의 폭과 같거나 한 단계 큰 크기의 원형체 또는 장방형 체
3~5번체	작은 종자의 두께와 같거나 한 단계 작은 크기의 장방형 체

㉡ 해당지원 : 전북(정읍)

체 위치	체의 종류 및 규격
1번체	큰 종자 폭의 2배 정도 구경의 원형체 또는 장방형 체
2번체	1번 체와 같거나 1단계 작은 원형체 또는 장방형 체
3번체	작은 종자 두께와 같은 크기의 장방형체
4번체	큰 종자 폭과 같은 크기의 장방형체
5번체	작은 종자 두께와 같은 크기의 장방형체
6번체	4번 체와 같거나 1단계 작은 장방형체

㉢ 해당지원 : 전남

체 위치	체의 종류 및 규격
1번체	큰 종자 폭의 2배 정도 구경의 원형체 또는 장방형 체
2번체	작은 종자 두께와 같은 크기의 장방형체
3번체	큰 종자 폭의 2배 정도 구경의 원형체 또는 장방형 체
4번체	1번 체와 같거나 1단계 작은 원형체 또는 장방형 체
5번체	4번 체와 같거나 1단계 작은 장방형체

※ 가급적 미숙립 현미 감부기 등이 완전히 제거되도록 체 선정

나) 콩

㉠ 체 진동방식의 경우

체 위치	체의 종류 및 규격
1번체	큰 종자의 폭보다 1.2배 큰 원형체
2번체	작은 종자의 두께와 같은 크기의 장방형체

※ 파쇄립, 세립(미숙립) 등이 완전히 제거되도록 선정

㉡ 벨트 선별방식의 경우 원료의 품위에 따라 벨트의 경사각 조정(0°~15°)

3. 정밀정선기는 정선기자재중 가장 기본이 되는 기계로서 대부분 이 단계에서 거의 완전할 정도의 정선이 이루어진다. 그러나 위 표에 따라 적정한 체를 선정하여 사용한다 하더라도 정선도중 배출되는 부산물의 상태를 수시로 확인하여 좋은 종자가 부산물로 배출되거나 미숙립, 파쇄립 등이 완전하게 제거되지 않을 때에는 한 단계 크거나 작은 체로 교체하여 효율적인 정선이 이루어지도록 조치하여야 한다.

⑦ 비중정선은 다음과 같이 한다.

1. 비중정선기는 좋은 종자와 비중이 다른 불량종자, 잡초종자, 이물 등을 비중으로 분리하는 기계로서 다른 정선기에 비해 많은 조정장치(주입량, 공기 조절, 진동속도 조절, 경사도 조절, 풀무의 조절 등)가 있으므로 각 조정장치가 서로 조화를 이루도록 조절하여 정선하여야 한다.

2. 주입량

가. 균일한 양이 갑판위에 고루 분포되도록 인버터 또는 주입장치의 조절레버를 조정하여 주입되는 종자의 양을 조절하되, 종자가 갑판

위에 너무 두껍게 깔리거나 낮게 깔려 층이 형성되지 않으면 효과적인 정선이 이루어질 수 없으므로 주의하여야 한다.

3. 공기의 조절

가. 풀무의 공기주입장치 : 갑판위의 종자가 뿔어오르는 현상을 유지 하되 갑판 앞쪽은 튀어 오르고 중앙부위는 올라갔다 내려갔다 할 정도의 파장현상을 이루어야 한다. 이때 5분 정도 기다린 후 부산물 배출구에 좋은 종자가 섞여 나오거나 정상종자 배출구에 험잡물이 섞여 나오는 경우에는 공기주입장치의 눈금을 상·하향 조정하고 풀무의 추를 뒤 또는 앞쪽으로 조정한다.

4. 진동속도의 조절

가. 진동속도가 너무 빠르면 갑판위의 종자가 높은 쪽으로 쏘리고 느리면 낮은 쪽으로 쏘리는 현상이 발생하여 효과적인 정선이 이루어지지 않으므로 갑판위에 종자가 항상 고루 퍼지도록 조절한다.

5. 경사각도의 조절

가. 갑판위에 일정한 파장을 이루면서 층을 형성한 종자는 공기량 주입 장치, 진동속도, 풀무의 열림정도 등의 적절한 조정에 의하여 가장 이상적인 비중정선을 할 수 있다. 통상적으로 갑판의 경사각도는 양쪽을 거의 수평상태로 유지하되 정상종자 배출구 쪽을 약간 높게 잡아주도록 한다.

⑧ 색채정선(벼)은 다음과 같이 한다.

1. 색채정선기는 현미 및 감부기 등을 색채로 정선하는 기계로서 어두운색 및 밝은색을 조정하여 벼보다 검거나 흰 물체를 정선한다.

⑨ 종자소독약제 처리는 다음과 같이 한다.

1. 농약중독사고를 예방하기 위하여 종자소독실에서 작업을 하는 자는 반드시 안전마스크 및 장갑 등을 착용하여야 한다.

2. 효과적인 종자소독을 위해 다음사항을 준수하여야 한다.

가. 정확한 기계조작

나. 곡종별 소독약의 현탁액(Slurries) 소요량 정확 제조

다. 소독약이 종자에 균일하게 묻도록 분무

라. 규정된 약액이 공급될 수 있도록 덤프량 조정

마. 소독기에 부착된 수분저감장치 가동

3. 소독약의 현탁액(Slurries)은 당일 사용 가능량만 제조하여 사용함을 원칙으로 한다. 다만, 정선물량 등의 변동으로 인하여 잔량이 발생할 때에는 익일 사용할 현탁액과 혼합하여 사용토록 한다.

4. 소독약이 수화제일 때에는 약이 침전되지 않도록 교반기를 가동한 후 소독작업을 실시하여야 하며 소독작업중에도 교반기를 가동하여야 한다.

< 곡종별, 소독약제별 희석비율기준 >

(기준 : 종자 1톤)

곡 종	소독약명	소독약량	물의량	현탁액량	비고
벼	프로클로라즈코퍼클로라이드 + 플루디옥소닐	1.1ℓ+0.5ℓ	8.4ℓ	10.0ℓ	
	이프로나졸	4.0ℓ	11.0ℓ	15.0ℓ	
보리, 밀	카복신티람분제	2.5kg	6.75ℓ	9.0ℓ	
콩	베노밀티람수화제	3.0kg	4.5ℓ	6.25ℓ	
벼, 맥류	레드4G	35g	-	-	착색제
콩		33g	-	-	

※ 1) 희석비율기준에 의거 희석함을 원칙으로 하되 현탁액상태(점도) 및 착색정도에 따라 물의 량 및 착색제 량을 증감 조정 가능

2) 작물별 종자소독약제는 현재 사용하는 농약보다 성능이 우수한 농약이 개발된 경우에는 자체 약해, 약효 성능시험 등을 거쳐 사용할 수 있다.

< 소독상태 확인 및 조치방법 >

소독상태	원인	조치방법
① 소독 처리한 증상이 제대로 나타나지 않을 때	- 희석시 색소첨가량 불충분 - 현탁액통에서의 색소 침전 현상 - 과도한 점도의 현탁액 제조	- 색소첨가량의 증량 - 계속적인 교반 - 물의 양을 늘려 적절한 점도의 현탁액 제조
② 종자에 과도한 수분이 첨가될 때	- 현탁액 조제시 물의 량 과다 - 현탁액 양과 종자 량의 비율 부적정	약과 물의 적정 희석비율에 의거 현탁액 제조
③ 소독상태가 균일하게 보이지 않을 때	- 종자와 소독약 량의 비율 부적정 - 피복장치 종자수분 부적정	- 약제컵의 약량 재조정 - 피복장치에 종자가 1/4정도 차도록 함

⑩ 제품 봉합은 다음과 같이 한다.

1. 포대에 담겨진 종자는 반드시 포대에 표시된 품종명과 동일품종 여부를 확인한 후 봉합하여야 한다.
2. 포장계량기의 정확성 검사를 위하여 당일 정선·포장량의 3% 이상의 시료를 추출하여 『계량에 관한 법률』에 따라 검정받은 저울로 곡종별 포장중량을 확인하여야 한다.

※ 정선 제품 중량 확인 대장[별지 제6호 서식]

3. 반드시 저울 사용전 "0"점 조정을 하고 곡종별 포장중량(벼, 보리, 밀 : 20kg, 콩 : 5kg)을 정확하게 계량하여 포장하여야 한다.

※ 보관기간 경과에 따른 중량 증감 대비 첨가량 첨가기준 : (벼, 보리, 밀 20kg/포) 소독종자 120g 이상, 미소독종자 100g 이상, (콩 5kg/포) 소독종자 80g 이상, 미소독종자 60g 이상

4. 포대가 터지거나 종자가 새어나오지 않도록 봉합하여야 한다.

① 정선부산물 재정선은 다음과 같이 한다.

1. 매각대금 수익증진을 위해 정선부산물의 재정선이 필요하다고 인정되는 경우 지원장이 판단하여 재정선할 수 있다.

제8조(정선 과정 중 품위조사) ① 정선 과정 중 품위조사를 실시하고 그 결과는 기계장비 운영(진동속도, 회전속도, 풍압, 기울기 등 조정)에 참고 자료로 사용한다.

② 작물별 조사 항목은 다음과 같다

1. 벼 종자 : 수분, 부상률, 현미율, 용적중, 천립중
2. 맥류 종자 : 수분, 용적중, 천립중
3. 두류 종자 : 수분, 균열립, 백립중

③ 작물별 정선 과정 중 조사 시점과 시료 채취 장소는 다음과 같다.

< 벼, 맥류 기준 품위조사 시점 및 시료 채취 장소 >

구 분	조사 시점	시료 채취 장소
1지점	대략정선 이전	종자 투입구(또는 해당 시료채취기)
2지점	대략정선 이후	저장빈 투입 직전(컨베이어 또는 해당 시료채취기)
3지점	정밀정선 이후	정밀정선기 배출구(또는 해당 시료채취기)
4지점	색채정선 이후	색채정선기 배출구(또는 해당 시료채취기)

※ 두류 종자는 정선 전(투입구)과 정선 후(소독 이전) 2개 시점과 장소로 한다.

④ 저장빈 보관 종자에 대한 수분 조사는 '단계별 품질관리 계획'에 따라 실시하는 수분 조사로 대신하며, 급격한 수분 상승 등 이상이 있을 때는

송풍기 가동 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

⑤ 조사 방법은 위에 "제4조(입고종자의 조사) ⑤항"과 동일한 방법으로 진행한다.

※ 정선 단계별 품위조사 결과는 종자관리통합정보시스템에 등록 한다.

제9조(소집단(Lot) 관리) ① 보급종 정선·공급제품에 대하여 품종별, 정선 일자별로 종자검사요령에 따라 소집단을 편성하여야 한다.

② 공급용 포대에는 각 소집단(최대30톤)을 식별할 수 있도록 포장일자("예" 2025 01 25)와 생산연도·Lot번호("예" 25 001)를 표기하여야 한다.

③ 종자를 신청농가에 공급할 때에는 출고지시서(종자관리통합시스템 출력물)에 Lot번호를 정확히 기록하여 보관하여야 한다.

제10조(정선제품의 보관 및 관리) ① 제품은 적재용 파렛트에 일정량을 쌓은 상태로 품종별로 구분하여 적재하여야 한다.

② 적재더미의 간격은 제품의 점검이 용이하도록 통로를 확보하여야 하며 벽면과 종자더미는 반드시 0.5m 이상 격리하여야 한다.

③ 품종간 적재더미는 반드시 0.5m 이상 격리거리를 유지하여야 한다.

④ 적재더미의 높이는 제품이 파렛트에 적재된 상태로 2~3단 높이로 하되 저장고의 저장능력을 감안하여 가감할 수 있다. 적재더미에는 반드시 품종명, 수량 등을 기재한 소형표지판을 부착하여야 한다.

⑤ 종자의 출고전 관리는 다음과 같이 한다

1. 정선센터에서 출고하는 보급종은 출고하기 전 품종별로 발아율 검사를 실시하고 "제품 출고전 발아율 검사대장[별지 제10호 서식]"에 기록하고 지원장(사무소장, 유통검사과장)이 확인하여야 한다.

2. 출고 전 발아율 검사는 검사팀에서 Lot수의 20% 이상(품종별 1점 이상)을 대상으로 발아율 검사를 실시하고 발아율의 저하가 나타나는 경우에는 표본수를 확대하여 검사하여야 한다. 그리고 공급담당은 발아율 조사 결과를 "제품 출고전 발아율 검사대장[별지 제10호 서식]"에 기록하여 1년간 보관하여야 한다.

※ 시료량 : 순도검사 최소중량 이상(벼 70g, 보리 120g 등)

3. 정선제품검사 후 1개월 이내에 출고할 경우는 종자검사요령에 의한 발아율 조사결과를 "제품 출고전 발아율 검사대장[별지 제10호 서식]"에 기록한다.
※ 출고예정일 기준 1개월 이상 보관·출고 예상 시에 출고 전 발아율 검사 추가 실시
4. 해당 종자시료는 저온저장고에 보관하여야 한다.
5. 출고전 발아율 검사와 동시에 발아세 검사를 실시할 수 있다.
6. 지원장(사무소장)은 출고전 단계별 발아검사 결과 등에 의해 육묘시험이 필요하다고 판단되는 경우 육묘시험을 실시할 수 있다.

제11조(종자의 출고) ① 종자의 출고는 수송비 절감 등을 감안하여 정선이 완료된 후 출고하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 창고 여석의 부족과 조기 공급의 필요성 등 부득이한 경우에는 정선완료 이전에도 출고할 수 있다.

- ② 정선제품은 출고지시 즉시 반출하여야 한다.
- ③ 종자를 공급하기 위해 정선센터로부터 출고 할 때에는 정선팀은 공급담당자와 출고물량을 확인하며 공급담당은 종자관리통합정보시스템에 입력한다.
1. 출고지시서 발급, 시스템 등록 : 공급담당자
2. 상차 등 출고 : 정선팀, 공급담당자
3. 품종, 수량 확인 : 정선팀, 공급담당자, 인수자
4. 채고 확인 : 정선팀, 운영팀 교차 점검(종자출고일 매일 점검)
※ 종자 출고 대장[별지 제7호 서식]

제12조(해충 및 쥐 피해 방제) ① 저장고 및 저장 빈에 저장된 종자의 충해 및 쥐 피해 예방을 위해 정선계획 수립 시 방제계획을 포함 한다.

- ② 해충방제 시 담당자의 입회하에 적정약량을 사용하여 소독하여야 하며 반드시 '방제중'을 알리는 경고표시판을 부착하여야 한다.
※ 약제 사용량은 농촌진흥청 '농약안전정보시스템'에 등록된 안전사용기준 사용량을 적용

제13조(종자의 입·출고 및 정선자료 관리) ① 종자를 인수하거나 생산·수매 하여 수요농가에 공급하기 위한 보관, 건조, 정선, 출고 등의 모든 자료는 종자관리통합정보시스템에 입력하여 관리하여야 한다.

- ② 검사팀은 종자검사(수매검사 시료, 제품시료 등) 및 품질관리 보관시료의 입·출고 관리를 위해 종자관리통합정보시스템에 입력한다.
- ③ 저장고 관리책임자(정선팀장)에게 사전 통보 후 반입·반출 하여야 한다.

④ 생산팀은 공급잔량, 비축종자, 예비종자, 원원종·원종 등 상위단계 종자 등 생산업무와 관련한 종자 및 자재를 관리한다.

⑤ 검사팀은 검사시료 등 검사업무와 관련한 종자 및 자재를 관리한다.

⑥ 정선팀은 보급종, 정선자재 등 정선업무와 관련한 종자 및 자재를 관리한다.

제14조(보고) 정선이 완료되면 지원장(지자체 종자관리소장)은 정선결과를 종합적으로 분석하고 그 결과를 서면 또는 종자관리통합정보시스템을 이용해 보고하여야 한다.

제15조(존속기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2028년 3월 18일까지 효력을 가진다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령일로부터 시행한다.

제2조(다른 예규의 폐지) 이 예규 시행에 따라 "정부 보급종 정선요령(국립종자원 예규 제172호, 2021.3.8.)"을 폐지 한다.

[별표]

정부 보급종 정선 관련 대장 목록

연 번	제 목	비 고
1	종자 입고(투입) 대장	별지 제1호 서식
2	정선 체 선정 규격(길이, 폭, 두께) 조사 대장	별지 제2호 서식
3	저장 빈 잠금장치 관리 대장	별지 제3호 서식
4	정선 단계별 품위조사 대장	별지 제4호 서식
5	소독제품 수분변화 기록대장	별지 제5호 서식
6	정선 제품 중량 확인 대장	별지 제6호 서식
7	종자 출고 대장	별지 제7호 서식
8	저장빈 온도 및 저장관리 주간보고서	별지 제8호 서식
9	저장단계 저장빈별 발아율 검사 대장	별지 제9호 서식
10	제품 출고전 발아율 검사 대장	별지 제10호 서식
11	저장 빈 보관 종자 온도 일일조사 대장	해당 시스템 출력물
12	정선 자재 수불 대장	해당 시스템 출력물

※ [별지 서식] 양식은 지원의 사정에 따라 일부 수정 가능

[별지 제1호 서식]

종자 입고(투입) 대장

[illegible]

※ 1) 수분은 종자 건조작업 수행 유무를 확인을 위해 14% 초과 또는 14% 미만으로 구분

2) 업무구분 : (정선팀) 입고대장 작성, (생산팀) 수매 담당자는 입고내역 확인

[별지 제2호 서식]

정선 체 선정 규격조사 대장

담당	팀장

- 품 종 명 :
- 수매유형 :

(단위 : kg)

[illegible]

조사결과	1) 길이	최소		2) 폭	최소		3) 두께	최소	
		최대			최대			최대	
		평균			평균			평균	

정밀(대략) 체 선 정	○ 1번 체 : ○ 2번 체 : ○ ?번 체 : ○ ?번 체 : ○ ?번 체 : ○ ?번 체 :
-----------------	--

※ 대략정선기 체의 경우 정선 이력이 있는 품종은 조사 생략(지난번 사용 체와 동일), 신규 품종만 조사

[별지 제3호 서식]

저장 빈 잠금장치 관리 대장

담당	팀장

- 년산

(단위 : kg)

[illegible]

[별지 제4호 서식]

정선 단계별 품위조사 대장

담당	팀장

○ 작물 : _____

날 짜	품 종	구 분	수분(%)	용적중(g)	천립중(g)	부상율(%)	현미율(g)
11.4 (대략정선)	삼광벼	투입 시	14.5	626	24.7	2.4	1.7
		저장 시	13.7	645	25.6	1.0	1.1
		정밀 후	-	-	-	-	-
		색채 후	-	-	-	-	-
		투입 시					
		저장 시					
		정밀 후					
		색채 후					
1.6 (정밀정선)	삼광벼	투입 시	-	-	-	-	-
		저장 시	-	-	-	-	-
		정밀 후	13.7	655	26.0	0.4	0.2
		색채 후	13.7	667	26.9	0.2	0.1
		투입 시					
		저장 시					
		정밀 후					
		색채 후					
		투입 시					
		저장 시					
		정밀 후					
		색채 후					
		투입 시					
		저장 시					
		정밀 후					
		색채 후					

※ 작물별 : (벼) 수분, 용적중, 천립중, 부상율, 현미율, (맥류) 수분, 용적중, 천립중, (콩) 수분, 균열립, 백립중

[별지 제5호 서식]

소독제품 수분변화 기록대장

담당	팀장	유통검사 과장

(단위 : %)

[illegible]

※ 소독한 종자에 대하여 작성

저장빈 온도 및 저장관리 주간보고서

점검기간 : 2024. . . ~ 2024. . .

담당	팀장	유통검사과장

저장품종별 (빈번호)	저장빈 내부 온도측정 결과	저장빈 보관상태 이상유무	점검자 의견
별첨	■ 1. 26. 기준 ○ 저장빈 평균 : 10.1℃ - 최고 : 18.0℃, 최저 : 4.3℃ ■ 저장고 주간 평균 : 4.3℃ ■ 외 부 주간 평균 : 2.5℃	이상 없음	이상 없음

저장단계 저장빈별 발아율 검사 대장

저장 일자	건조 회수	저장빈 (No)	품종명	물량(톤)	시료 점수	조사 일자	발아율 (%)					조사자	점검결과 의견	결재	
							시료1	시료2	시료3	시료4	평균			팀장	유통검사 과장

※ 입고종자의 발아율 조사 시료채취는 최종 건조품 저장과정에서 30톤당 1점씩 채취 (포장수매분 포함), 발아율 조사 후 지원장(유통검사과장)의 결재를 받아 1년간 보관

제품 출고전 발아율 검사 대장

조사 일자	품종명	제품량 (톤)	조사Lot 번 호	제 품 검사자	발아율(%)		출고전 조사자	점검결과 의견	결재	
					제품검사	출고직전			팀장	유통검사 과장

※ 검사팀은 제품 출고 직전 제품검사 Lot(수)의 20% 이상에 대해 발아율을 조사하고(품종별 1점 이상, BP법), 공급담당은 그 결과를 지원장의 결재를 받아 1년간 보관한다. 다만, 정선제품검사 후 1개월 이내 출고할 경우는 그 성적을 기록한다.